We create chemistry

Ficha de Datos de Seguridad

BASF Ficha de Datos de Seguridad según DS Nº57/2021 y sus modificaciones periódicas.
Fecha / actualizada el: 16.08.2023 Versión: 15.0
Fecha de la versión anterior: 14.07.2023 Versión previa: 14.0
Fecha / Primera versión: 07.12.2007
Producto: **Lutavit® Calpan**
(ID Nº 30041184/SDS_GEN_CL/ES)
Fecha de impresión 30.06.2025

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador del producto

Lutavit® Calpan

Nombre químico: Calcium pantothenate , D-form
Número CAS: 137-08-6

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Aditivo para nutrición animal
Uso no recomendado: No está destinado a la venta o uso por parte del público en general.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF Chile S.A.
Carrascal 3851 Quinta Normal
7360081 Santiago, CHILE

Teléfono: +56 2 2640-7000
Dirección e-mail: ehs-chile@basf.com

1.4. Teléfono de emergencia

Tel.: +56 2 2640-7001, +56 32 226-7500, +55 12 3128-1590
CITUC Toxicológico: +56 2 2635-3800
CITUC Químico: +56 2 2247-3600

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Según Reglamento DS N°57/2021 (Chile)

El producto no requiere ninguna clasificación de acuerdo con los criterios del GHS.

2.2. Elementos de la etiqueta

Según Reglamento DS N°57/2021 (Chile)

El producto no requiere ninguna etiqueta de aviso de peligro de acuerdo con los criterios del GHS.

2.3. Otros peligros

Según Reglamento DS N°57/2021 (Chile)

En determinadas condiciones el producto es susceptible de explosión por formación de nube de polvo.

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

3.1. Sustancia

Descripción Química

pantotenato calcico , forma D

Número CAS: 137-08-6
Número CE: 205-278-9

3.2. Mezcla

No aplicable

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Quitarse la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco.

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.

Tras ingestión:
Enjuagar la boca y seguidamente beber 200-300 mL de agua.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales).

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada, espuma, extintor de polvo, dióxido de carbono

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

Información adicional:
Evitar la formación de polvo de la sustancia/del producto debido al riesgo de explosión.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Sustancias peligrosas: Vapores nocivos, óxidos de carbono, oxidos de nitrógeno
Consejo: En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse. Al quemar, produce vapores nocivos y tóxicos. Riesgo de explosión por formación de polvo.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

Información adicional:
En presencia de aire el polvo puede formar una mezcla explosiva. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes. Enfriar los recipientes en peligro con agua pulverizada.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

En presencia de aire el polvo puede formar una mezcla explosiva.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar la formación de polvo. Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8. Utilizar ropa de protección personal.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para pequeñas cantidades: Recoger evitando la formación de polvo y eliminar.
Para grandes cantidades: Utilícese equipo mecánico de manipulación.
Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Evitar la formación de polvo.

Para residuos: Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar la formación de polvo. En caso de formación de polvo, procurar aspiración.

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Cambie inmediatamente la ropa contaminada.

Protección contra incendio/explosión:
Susceptible de explosión por formación de polvo. Evitar la formación de polvo. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Extintor accesible. Usar aparatos/instrumentos a prueba de explosión

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Materiales adecuados: Polietileno de baja densidad (LDPE), recubierto con cinc, Acero inoxidable 1.4301 (V2), Acero inoxidable 1.4401 (V4), cristal, papel, Polietileno de alta densidad (HDPE), aluminio, estaño (hojalata), Acero de carbono (hierro)
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener los envases cerrados herméticamente y en un lugar seco; almacenar en un lugar fresco.

7.3. Usos específicos finales

Para el/los uso/s relevante/s identificado/s según el apartado 1 deben tenerse en cuenta las indicaciones mencionadas en el apartado 7.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

No se conocen valores límite específicos para el puesto de trabajo.

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados
Proporcione ventilación con salida local para controlar el polvo.

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de formación de polvo. Filtro de partículas con baja eficacia para partículas sólidas (p.ej. EN 143 ó 149, Tipo P1 ó FFP1)

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).

Protección de los ojos:
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección corporal:
protección química integral (por ej. según EN ISO 13982) en caso de formación de polvo

Medidas generales de protección y de higiene

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada. No comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Guardar por separado la ropa de trabajo.

Control de exposición ambiental

Para obtener información sobre los controles de exposición ambiental, véase la Sección 6. No permitir el vertido de forma incontrolada en el medio ambiente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia:	sólido	
Forma:	granulado	
Color:	blanco	
Olor:	casi inodoro	
Umbral de olor:	no aplicable	
Temperatura de fusión:	aprox. 190 °C	
punto de descomposición:	195 °C (1.013 hPa) Se descompone con el calor.	
Infllamabilidad:	no es fácilmente inflamable	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Límite inferior de explosividad:	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.	

Límite superior de explosividad:	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.	
Punto de inflamación:	no aplicable, el producto es un sólido	
Temperatura de autoignición:	430 °C	(VDI 2263, página 1, 2.6)
Temperatura de autoignición:	Temperatura: 430 °C	tipo test: Autoignición a temperatura elevada. (Método: VDI 2263, página 1, 2.6)
Descomposición térmica:	>= 130 °C (DSC (DIN 51007))	
SADT:	No hay datos disponibles.	
Valor pH:	6,5 - 9,5 (50 g/l, 20 °C)	
Viscosidad, dinámica:	no aplicable, el producto es un sólido	
Solubilidad en agua:	solución transparente (20 °C)	(Directiva 105 de la OCDE)
Solubilidad (cualitativo)	Disolvente(s): solventes orgánicos soluble	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):	-3,9 (25 °C; Valor pH: 9)	(medido)
Presión de vapor:	no aplicable	
Densidad relativa:	No hay datos disponibles.	
Densidad:	1,162 g/cm3 (25 °C)	
Densidad relativa de vapor (aire):	El producto es un sólido no volátil.	

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos

Riesgo de explosión:	El producto no es explosivo, sin embargo, una mezcla de aire/polvo puede causar una explosición de polvo.	

Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes:	Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.	

Sólidos inflamables

Velocidad de merma:	El material no cumple con los criterios especificados en el párrafo 33.2.4.4 del manual NU sobre ensayos y criterios.	(UN Test N.1 (ready combustible solids))

Propiedades pirofóricas

Temperatura de autoignición:		tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.
	no es autoinflamable	

Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio:	No es una sustancia capaz de calentarse espontáneamente según la clasificación ONU de transporte clase 4.2.	(VDI 2263, Pag. 1, 1.4.1)

Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua

Formación de gases inflamables:
En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

Corrosión del metal

No es de esperar un efecto corrosivo del metal.

Otras características de seguridad

Energía mínima de inflamación:	Susceptible de explosión por formación de polvo.	(VDI 2263, página 1,)
Peso específico:	aprox. 600 kg/m3	
Adsorción/agua-suelo:	KOC: 10; log KOC: 1 No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.	(calculado)
Temperatura SAPT:	Estudio no justificado científicamente.	
Velocidad de evaporación:	El producto es un sólido no volátil.	

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión del metal:	No es de esperar un efecto corrosivo del metal.	
Formación de gases inflamables:	Indicaciones:	En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Peróxidos: El producto no contiene peróxidos.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Riesgo de explosión por formación de polvo.

El producto es químicamente estable.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar la formación de polvo. Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
Se desconocen durante el uso y almacenaje si se usa de acuerdo a las instrucciones.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

Después de una única ingestión oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación.

Datos experimentales/calculados:

DL50 rata (Por ingestión): > 5.000 mg/kg (ensayo BASF)
CL0 rata (Por inhalación): 2,14 mg/l 7 h (IRT)
Test del riesgo de inhalación (IRT): tras la inhalación de una mezcla vapor/aire altamente concentrada y respecto a su volatilidad no existe ningún riesgo agudo (ninguna mortalidad durante 7 horas). Fue analizado un polvo-aerosol.
CL50 rata (Por inhalación): > 5,2 mg/l 4 h (Directiva 403 de la OCDE)
no hay datos disponibles

Irritación

Valoración de efectos irritantes:

No irritante para los ojos y la piel.

Datos experimentales/calculados:

Corrosión/irritación de la piel

conejo: no irritante (Test Draize)

Lesión grave /irritación en los ojos
conejo: no irritante (Test Draize)

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:
no tiene efecto sensibilizante

Datos experimentales/calculados:
Ensayo de maximización en cobaya cobaya: El producto no es sensibilizante. (otro(a)(s))

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
No está clasificado, debido a la falta de datos.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
No está clasificado, debido a la falta de datos.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Basado en la información disponible no se espera toxicidad específica en determinados órganos tras una sola exposición

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración

No se espera riesgo por aspiración.

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos. Durante un vertido en las plantas depuradoras biológicas según las necesidades locales y las concentraciones presentes pueden producirse alteraciones en la actividad del lodo activado.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Parte 15, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) > 580 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 Parte 11, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) > 500 mg/l (tasa de crecimiento), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 Parte 9, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE10 (17 h) > 10.000 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Parte 8, aerobio)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

CE20 (180 min) aprox. 20 mg/l, lodo activado, industrial (DIN EN ISO 8192, aerobio)

Toxicidad crónica peces:
No hay datos disponibles.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
No hay datos disponibles.

Valoración de toxicidad terrestre:
No hay datos disponibles.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE) Biodegradable. Buena eliminación en el agua. El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para la eliminación:
> 90 % Disminución de COD (carbono orgánico disuelto) (28 Días) (Directiva 302 B de la OCDE) (aerobio, Lodo activado)

Evaluación de la estabilidad en agua:
Conforme con la estructura química no se espera ninguna hidrólisis.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):
No hay datos disponibles.

12.3. Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua (log Pow) no es de esperar una acumulación en organismos.

Potencial de bioacumulación:
Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua (log Pow) no es de esperar una acumulación en organismos.

12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Volatilidad: La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
Adsorción en suelos: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT (persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable) Autoclasificación

12.6. Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

12.7. Otros efectos adversos

La sustancia no está listada en el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre sustancias que destruyen la capa de ozono.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Observar las legislación nacional y local.

Disposición relacionada con el manejo de residuos: DS148:2004 Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.
Los residuos deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia/producto.
Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Envase contaminado:
Embalajes no contaminados pueden volver a utilizarse.
Envases no reutilizables, deben ser eliminados como el producto.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido

RID

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares	Ninguno conocido

para los usuarios

Transporte interior por barco
ADN

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques
no evaluado

Transporte marítimo por barco

IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transporte aéreo

IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Número UN o número ID:	No aplicable	UN number or ID number:	Not applicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable	UN proper shipping name:	Not applicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable	Transport hazard class(es):	Not applicable
Grupo de embalaje:	No aplicable	Packing group:	Not applicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable	Environmental hazards:	Not applicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido	Special precautions for user	None known

14.1. Número UN o número ID
Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

14.4. Grupo de embalaje
Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.5. Peligros para el medio ambiente
Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI	Maritime transport in bulk according to IMO instruments
No se prevé el transporte marítimo a granel.	Maritime transport in bulk is not intended.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Regulación Nacional: DS N°57:2021

SECCIÓN 16: Otra información

La evaluación de las clases de peligro de acuerdo con el criterio del GHS de NU (versión más reciente)

Cualquier otra aplicación diferente a las recomendadas para el producto debe ser consultada con el proveedor. Las correspondientes medidas de protección en el lugar de trabajo deben ser respetadas.

Abreviaciones
ADR = El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. ADN = El Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables interiores. ATE = Estimaciones de toxicidad aguda. CAO = Sólo Aviones de Carga. CAS = Servicio de Resumen Químico. CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas. DIN = organización nacional alemana para la estandarización. DNEL = Nivel sin Efecto Derivado. CE50 = Concentración Efectiva media para el 50% de la población. CE = Comunidad Europea. EN = Estándares Europeos. IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Código IBC = Código de Contenedores Intermedios para Productos a Granel. IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. ISO = Organización Internacional de Normalización. STEL = Límite de exposición a corto plazo. CL50 = Concentración letal media para el 50% de la población. DL50 = Dosis Letal Media para el 50% de la población. TLV = Valor Límite Umbral. MARPOL = El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentración Sin Efecto Observado. OEL = Valor Límite de Exposición Profesional. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. PBT = Persistente, Bioacumulable y Tóxico. PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto. PPM = Partes por millón. RID = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. TWA = Media ponderada en el tiempo. Número ONU = número ONU en el transporte. mPmB = muy Persistente y muy Bioacumulable.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.